MP - Monter un réseau d'entreprise - Partie 1

1. Question : Combien de réseaux doivent être créés ?

il y'aura 16 réseaux crée et 11 réseaux utilisés

2. Question : Quels sont les masques de sous-réseau qui correspondent à la demande du nombre de sous-réseaux ?

Tous les masques de /24 à /30

3. Question : Quelle est la taille, en terme d'adresses IP hôte à fournir, du plus grand sous-réseau ? Vous donnerez son nom.

Le sous-réseau Siège social avec 150 hôtes

4. Question : Quelle est la taille, en terme d'adresses IP hôte à fournir, du plus petit sous-réseau ? Vous donnerez son nom.

Le sous réseaux Avignon avec 40 hôtes

5. Question : Quels sont les masques de sous-réseau qui correspondent à la demande de tailles des sous-réseaux ?

ceux en /20 à /24

6. Question : Quel est le masque de sous-réseau qui correspond aux deux demandes ?

celui en /24

7. Question : En utilisant un tableau ayant les en-têtes suivantes, faire le découpage du réseau. Vous noterez tous les sous-réseaux créés par votre découpage.

Num SR	Adresse de sous-réseau	Adresse premier hote	Adresse dernier hote	Adresse de diff
1	172.27.0.0	172.27.0.1	172.27.0.254	172.27.0.255
2	172.27.1.0	172.27.1.1	172.27.1.254	172.27.1.255
3	172.27.2.0	172.27.2.1	172.27.2.254	172.27.2.255
4	172.27.3.0	172.27.3.1	172.27.3.254	172.27.3.255
5	172.27.4.0	172.27.4.1	172.27.4.254	172.27.4.255
6	172.27.5.0	172.27.5.1	172.27.5.254	172.27.5.255
7	172.27.6.0	172.27.6.1	172.27.6.254	172.27.6.255
8	172.27.7.0	172.27.7.1	172.27.7.254	172.27.7.255
9	172.27.8.0	172.27.8.1	172.27.8.254	172.27.8.255
10	172.27.9.0	172.27.9.1	172.27.9.254	172.27.9.255
11	172.27.10.0	172.27.10.1	172.27.10.254	172.27.10.255
12	172.27.11.0	172.27.11.1	172.27.11.254	172.27.11.255
13	172.27.12.0	172.27.12.1	172.27.12.254	172.27.12.255
14	172.27.13.0	172.27.13.1	172.27.13.254	172.27.13.255
15	172.27.14.0	172.27.14.1	172.27.14.254	172.27.14.255
16	172.27.15.0	172.27.15.1	172.27.15.254	172.27.15.255

9. Question : Mettre en évidence l'attribution des différents sous-réseaux de l'entreprise aux plages d'adresses

Nom SR	Adresse de sous-réseau	Adresse premier hote	Adresse dernier hote	Adresse de diffusion
Siège	172.27.0.0	172.27.0.1	172.27.0.254	172.27.0.255
Lyon	172.27.1.0	172.27.1.1	172.27.1.254	172.27.1.255
Bordeaux	172.27.2.0	172.27.2.1	172.27.2.254	172.27.2.255
Toulouse	172.27.3.0	172.27.3.1	172.27.3.254	172.27.3.255
Avignon	172.27.4.0	172.27.4.1	172.27.4.254	172.27.4.255
WAN1	172.27.5.0	172.27.5.1	172.27.5.254	172.27.5.255
WAN2	172.27.6.0	172.27.6.1	172.27.6.254	172.27.6.255
WAN3	172.27.7.0	172.27.7.1	172.27.7.254	172.27.7.255
WAN4	172.27.8.0	172.27.8.1	172.27.8.254	172.27.8.255
WAN5	172.27.9.0	172.27.9.1	172.27.9.254	172.27.9.255
WAN6	172.27.10.0	172.27.10.1	172.27.10.254	172.27.10.255

IV/ Configuration des interfaces des routeurs

1. Question : En utilisant un tableau ayant les en-têtes suivantes, créer une table d'adressage récapitulant les adresses IP des interfaces des routeurs

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque
Paris	Se0/0	172.27.5.1	255.255.255.0
Paris	Se1/0	172.27.6.1	255.255.255.0
Lyon	Se0/0	172.27.6.2	255.255.255.0
Lyon	Se1/0	172.27.9.1	255.255.255.0
Lyon	Se2/0	172.27.7.1	255.255.255.0
Avignon	Se0/0	172.27.9.2	255.255.255.0
Avignon	Se1/0	172.27.10.1	255.255.255.0
Toulouse	Se0/0	172..27.8.1	255.255.255.0
Toulouse	Se1/0	172.27.10.2	255.255.255.0
Bordeaux	Se0/0	172.27.5.2	255.255.255.0
Bordeaux	Se1/0	172..27.8.2	255.255.255.0
Bordeaux	Se2/0	172.27.7.2	255.255.255.0

3. Question : Donner les commandes qui vous ont permis de configurer les différents routeurs

```
Router(config)#hostname Paris
Paris(config)#line console 0
Paris(config-line)#password ParisConsole
Paris(config-line)#login
Paris(config-line)#exit
Paris(config)#enable secret ParisEnable
Paris(config)#line vty 0 15
Paris(config-line)#password ParisDist
Paris(config-line)#login
Paris(config-line)#exit
Paris(config)#service password-encryption
Paris(config)#banner motd "Acces restreint"
Paris(config)#interface serial0/0
Paris(config-if)#ip address 172.27.5.1 255.255.255.0
Paris(config-if)#no sh
```

```
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface serial1/0
Paris(config-if)#ip address 172.27.6.1 255.255.255.0
Paris(config-if)#no sh
Paris(config-if)#end
Paris#copy run start

Router(config)#hostname Lyon
Lyon(config)#line console 0
Lyon(config-line)#password LyonConsole
Lyon(config-line)#login
Lyon(config-line)#exit
Lyon(config)#enable secret LyonEnable
Lyon(config)#line vty 0 15
Lyon(config-line)#password LyonDist
Lyon(config-line)#login
Lyon(config-line)#exit
Lyon(config)#service password-encryption
Lyon(config)#banner motd "Acces restreint"
Lyon(config)#interface serial0/0
Lyon(config-if)#ip address 172.27.6.2 255.255.255.0
Lyon(config-if)#no sh
Lyon(config-if)#exit
Lyon(config)#interface serial1/0
Lyon(config-if)#ip address 172.27.9.1 255.255.255.0
Lyon(config-if)#no sh
Lyon(config-if)#exit
Lyon(config)#interface serial2/0
Lyon(config-if)#ip address 172.27.7.1 255.255.255.0
Lyon(config-if)#no sh
Lyon(config-if)#end
Lyon#copy run start

Router(config)#hostname Bordeaux
Bordeaux(config)#line console 0
Bordeaux(config-line)#password BordeauxConsole
Bordeaux(config-line)#login
Bordeaux(config-line)#exit
Bordeaux(config)#enable secret BordeauxEnable
Bordeaux(config)#line vty 0 15
Bordeaux(config-line)#password BordeauxDist
Bordeaux(config-line)#login
Bordeaux(config-line)#exit
Bordeaux(config)#service password-encryption
Bordeaux(config)#banner motd "Acces restreint"
Bordeaux(config)#interface serial0/0
Bordeaux(config-if)#ip address 172.27.5.2 255.255.255.0
Bordeaux(config-if)#no sh
Bordeaux(config-if)#exit
Bordeaux(config)#interface serial1/0
Bordeaux(config-if)#ip address 172.27.8.2 255.255.255.0
Bordeaux(config-if)#no sh
Bordeaux(config-if)#exit
Bordeaux(config)#interface Serial2/0
```

```
Bordeaux(config-if)#ip address 172.27.7.2 255.255.255.0
Bordeaux(config-if)#no sh
Bordeaux(config-if)#end
Bordeaux#copy run start


Router(config)#hostname Avignon
Avignon(config)#line console 0
Avignon(config-line)#password AvignonConsole
Avignon(config-line)#login
Avignon(config-line)#exit
Avignon(config)#enable secret AvignonEnable
Avignon(config)#line vty 0 15
Avignon(config-line)#password AvignonDist
Avignon(config-line)#login
Avignon(config-line)#exit
Avignon(config)#service password-encryption
Avignon(config)#banner motd "Acces restreint"
Avignon(config)#interface serial0/0
Avignon(config-if)#ip address 172.27.9.2 255.255.255.0
Avignon(config-if)#no sh
Avignon(config-if)#exit
Avignon(config)#interface serial1/0
Avignon(config-if)#ip address 172.27.10.1 255.255.255.0
Avignon(config-if)#no sh
Avignon(config-if)#end
Avignon#copy run start


Router(config)#hostname Toulouse
Toulouse(config)#line console 0
Toulouse(config-line)#password ToulouseConsole
Toulouse(config-line)#login
Toulouse(config-line)#exit
Toulouse(config)#enable secret ToulouseEnable
Toulouse(config)#line vty 0 15
Toulouse(config-line)#password ToulouseDist
Toulouse(config-line)#login
Toulouse(config-line)#exit
Toulouse(config)#service password-encryption
Toulouse(config)#banner motd "Acces restreint"
Toulouse(config)#interface serial0/0
Toulouse(config-if)#ip address 172.27.8.1 255.255.255.0
Toulouse(config-if)#no sh
Toulouse(config-if)#exit
Toulouse(config)#interface serial1/0
Toulouse(config-if)#ip address 172.27.10.2 255.255.255.0
Toulouse(config-if)#no sh
Toulouse(config-if)#end
Toulouse#copy run start
```

V/ Mise en place des VLANs

2. Question : Redécouper la plage d'adresse de Siège social afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. Vous noterez votre réponse dans le tableau suivant

Numéro VLAN	Adresse réseau	Plage IP hôte	Masque	Passerelle par défault
1	172.27.0.0	172.27.0.1-172.27.0.62	255.255.255.192	172.27.0.1
10	172.27.0.64	172.27.0.65-172.27.0.126	255.255.255.192	172.27.0.65
20	172.27.0.128	172.27.0.129-172.27.0.190	255.255.255.192	172.27.0.129
30	172.27.0.192	172.27.0.193-172.27.0.254	255.255.255.192	172.27.0.193

4. Question : Indiquer les commandes tapées

```
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name Direction
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name RH
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 30
S1(config-vlan)#name Informatique
S1(config-vlan)#end
S1#copy run start
```

6. Question : Indiquer les commandes tapées

```
S1(config)#interface vlan 1
S1(config-if)#ip address 172.27.0.2 255.255.255.192
S1(config)#interface vlan 10
S1(config-if)#ip address 172.27.0.66 255.255.255.192
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface vlan 20
S1(config-if)#ip address 172.27.0.130 255.255.255.192
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface vlan 30
S1(config-if)#ip address 172.27.0.194 255.255.255.192

S2(config)#interface vlan 1
S2(config-if)#ip address 172.27.0.3 255.255.255.192
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface vlan 10
S2(config-if)#ip address 172.27.0.67 255.255.255.192
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface vlan 20
S2(config-if)#ip address 172.27.0.131 255.255.255.192
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface vlan 30
S2(config-if)#ip address 172.27.0.195 255.255.255.192
S2(config-if)#end
S2#copy run start

Paris(config)#interface FastEthernet3/0
```

```
Paris(config-if)#ip address 172.27.0.65 255.255.255.192
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface FastEthernet4/0
Paris(config-if)#ip address 172.27.0.129 255.255.255.192
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface FastEthernet5/0
Paris(config-if)#ip address 172.27.0.193 255.255.255.192
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface FastEthernet6/0
Paris(config-if)#ip address 172.27.0.1 255.255.255.192
```

8. Question : Indiquer les commandes tapées

```
S2(config)#interface fastEthernet1/1
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface fastEthernet2/1
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#exit
S2(config)#interface fastEthernet3/1
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2#copy run start

S1(config)#interface fastEthernet1/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface fastEthernet3/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 30
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface fastEthernet4/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 30
S1(config-if)#exit
S1#copy run start
```

10. Question : Écrire une table d’adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux. Les en-têtes de la table sont donnés

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
Paris	Fa3/0	172.27.0.65	255.255.255.192	XXXXXXXXXXX
Paris	Fa4/0	172.27.0.129	255.255.255.192	XXXXXXXXXXX
Paris	Fa5/0	172.27.0.193	255.255.255.192	XXXXXXXXXXX
Patron	Ethernet	172.27.0.68	255.255.255.192	172.27.0.65
Stagiaire	Ethernet	172.27.0.132	255.255.255.192	172.27.0.129
DRH	Ethernet	172.27.0.133	255.255.255.192	172.27.0.129
Serveur1	Ethernet	172.27.0.134	255.255.255.192	172.27.0.129
Serveur2	Ethernet	172.27.0.197	255.255.255.192	172.27.0.129
Admin réseaux	Ethernet	172.27.0.196	255.255.255.192	172.27.0.129
Imprimante1	Ethernet	172.27.0.4	255.255.255.192	172.27.0.1
Paris	Fa6/0	172.27.0.1	255.255.255.192	XXXXXXXXXXX

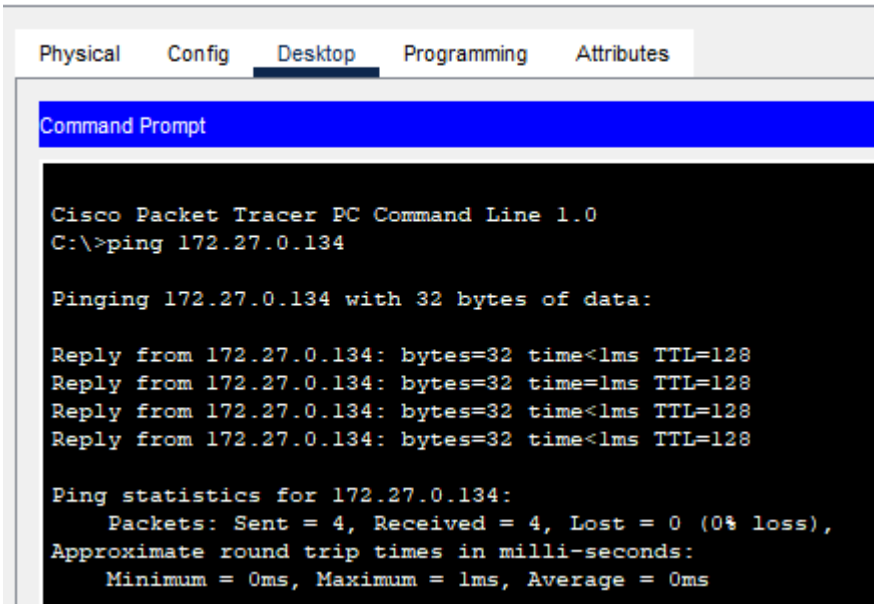
11. Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.

DRH et Stagiaire peut communiquer ensemble. Admin réseaux et Serveur2 aussi communique ensemble

13. Question : Actuellement, Serveur1 ne communique pas avec le reste du VLAN 20. Permettre la communication décrite précédemment et expliquer comment vous avez fait.

Il faut mettre un cable entre S1 et S2 avec les quels ces 2 ports utilisé pour ce cable sont dans le vlan 20

DRH



V/2 Agence de Bordeaux

1. Question : Comme précédemment, redécouper la plage d'adresse de Agence de Bordeaux afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. L'attribution des plages d'adresses devra suivre la même logique que précédemment

Numéro VLAN	Adresse réseau	Plage IP hôte	Masque	Passerelle par défault
10	172.27.2.0	172.27.2.1-172.27.2.127	255.255.255.128	172.27.2.1
30	172.27.2.128	172.27.2.129-172.27.2.254	255.255.255.128	172.27.2.129

3. Question : Indiquer les commandes tapées

```
S3(config)#vlan 10
S3(config-vlan)#name Direction
S3(config-vlan)#exit
S3(config)#vlan 30
S3(config-vlan)#name Informatique
S3(config-vlan)#exit
S3(config)#interface vlan 10
S3(config-if)#ip address 172.27.2.2 255.255.255.128
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface vlan 30
S3(config-if)#ip address 172.27.2.130 255.255.255.128
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface FastEthernet0/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 10
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface FastEthernet1/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 10
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface FastEthernet2/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 10
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface FastEthernet3/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 30
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface FastEthernet4/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 30
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface FastEthernet5/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 30
S3(config-if)#exit

Bordeaux(config)#interface FastEthernet3/0
Bordeaux(config-if)#ip address 172.27.2.1 255.255.255.128
Bordeaux(config-if)#exit
Bordeaux(config)#interface FastEthernet4/0
Bordeaux(config-if)#ip address 172.27.2.129 255.255.255.128
```

5. Question : Écrire une table d’adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux.

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
Gérant Agence	Ethernet	172.27.2.3	255.255.255.128	172.27.2.1
Assistant Gérant	Ethernet	172.27.2.4	255.255.255.128	172.27.2.1
Dev1	Ethernet	172.27.2.131	255.255.255.128	172.27.2.129
Serveur Prod	Ethernet	172.27.2.132	255.255.255.128	172.27.2.129
Bordeaux	Fa3/0	172.27.2.1	255.255.255.128	XXXXXXXXXX
Bordeaux	Fa4/0	172.27.2.129	255.255.255.128	XXXXXXXXXX

6. Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.

Gérant agence avec Assistant gérant et Dev1 avec Serveur prod

V/3 Agence de Lyon

1. Question : Redécouper la plage d'adresse de Agence de Lyon afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. L'attribution des plages d'adresses devra suivre la même logique que précédemment

Numéro VLAN	Adresse réseau	Plage IP hôte	Masque	Passerelle par défault
10	172.27.1.0	172.27.1.1-172.27.1.62	255.255.255.192	172.27.1.1
20	172.27.1.64	172.27.1.65-172.27.1.126	255.255.255.192	172.27.1.65
30	172.27.1.128	172.27.1.129-172.27.1.190	255.255.255.192	172.27.1.129

3. Question : Indiquer les commandes tapées

```
S4(config)#vlan 10
S4(config-vlan)#name Direction
S4(config-vlan)#exit
S4(config)#vlan 20
S4(config-vlan)#name RH
S4(config-vlan)#exit
S4(config)#vlan 30
S4(config-vlan)#name Informatique
S4(config-vlan)#exit
S4(config)#interface vlan 10
S4(config-if)#ip address 172.27.1.2 255.255.255.192
S4(config-if)#exit
S4(config)#interface vlan 20
S4(config-if)#ip address 172.27.1.66 255.255.255.192
S4(config-if)#exit
S4(config)#interface vlan 30
S4(config-if)#ip address 172.27.1.130 255.255.255.192
S4(config-if)#exit
S4(config-if)#exit
S4(config)#interface FastEthernet0/1
S4(config-if)#switch port mode access
S4(config-if)#switchport access vlan 10
S4(config-if)#exit
S4(config)#interface FastEthernet1/1
S4(config-if)#switch port mode access
S4(config-if)#switchport access vlan 10
```

```
S4(config-if)#exit
S4(config)#interface FastEthernet2/1
S4(config-if)#switch port mode access
S4(config-if)#switchport access vlan 10
S4(config-if)#exit
S4(config)#interface FastEthernet3/1
S4(config-if)#switch port mode access
S4(config-if)#switchport access vlan 20
S4(config-if)#exit
S4(config)#interface FastEthernet4/1
S4(config-if)#switch port mode access
S4(config-if)#switchport access vlan 30
S4(config)#interface FastEthernet5/1
S4(config-if)#switch port mode access
S4(config-if)#switchport access vlan 20
S4(config-if)#exit
S4(config)#interface FastEthernet6/1
S4(config-if)#switch port mode access
S4(config-if)#switchport access vlan 30
S4(config)#interface FastEthernet7/1
S4(config-if)#switch port mode access
S4(config-if)#switchport access vlan 10
S4(config-if)#exit
S4(config)#interface FastEthernet8/1
S4(config-if)#switch port mode access
S4(config-if)#switchport access vlan 20

S5(config)#vlan 10
S5(config-vlan)#name Direction
S5(config-vlan)#exit
S5(config)#vlan 20
S5(config-vlan)#name RH
S5(config-vlan)#exit
S5(config)#vlan 30
S5(config-vlan)#name Informatique
S5(config-vlan)#exit
S5(config)#interface vlan 30
S5(config-if)#ip address 172.27.1.131 255.255.255.192
S5(config-if)#exit

S5(config)#interface FastEthernet0/1
S5(config-if)#switch port mode access
S5(config-if)#switchport access vlan 30
S5(config-if)#exit
S5(config)#interface FastEthernet1/1
S5(config-if)#switch port mode access
S5(config-if)#switchport access vlan 30
S5(config-if)#exit
S5(config)#interface FastEthernet2/1
S5(config-if)#switch port mode access
S5(config-if)#switchport access vlan 30
S5(config-if)#exit
S5(config)#interface FastEthernet3/1
S5(config-if)#switch port mode access
```

```
S5(config-if)#switchport access vlan 30
S5(config-if)#exit
S5(config)#interface FastEthernet4/1
S5(config-if)#switch port mode access
S5(config-if)#switchport access vlan 30
S5(config)#interface FastEthernet5/1
S5(config-if)#switch port mode access
S5(config-if)#switchport access vlan 10
S5(config)#interface FastEthernet6/1
S5(config-if)#switch port mode access
S5(config-if)#switchport access vlan 20

Lyon(config)#interface FastEthernet3/0
Lyon(config-if)#ip address 172.27.1.1 255.255.255.192
Lyon(config-if)#exit
Lyon(config)#interface FastEthernet4/0
Lyon(config-if)#ip address 172.27.1.65 255.255.255.192
Lyon(config-if)#exit
Lyon(config)#interface FastEthernet5/0
Lyon(config-if)#ip address 172.27.1.129 255.255.255.192
```

5. Question : Écrire une table d'adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux.

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
Sous directeur	Ethernet	172.27.1.3	255.255.255.192	172.27.1.1
Chef de projet	Ethernet	172.27.1.4	255.255.255.192	172.27.1.1
Dev2	Ethernet	172.27.1.132	255.255.255.192	172.27.1.129
Dev3	Ethernet	172.27.1.133	255.255.255.192	172.27.1.129
Dev4	Ethernet	172.27.1.134	255.255.255.192	172.27.1.129
Serveur test	Ethernet	172.27.1.135	255.255.255.192	172.27.1.129
DRH – Lyon	Ethernet	172.27.1.67	255.255.255.192	172.27.1.65
Lyon	Fa3/0	172.27.1.1	255.255.255.192	XXXXXXXXX
Lyon	Fa4/0	172.27.1.65	255.255.255.192	XXXXXXXXX
Lyon	Fa5/0	172.27.1.129	255.255.255.192	XXXXXXXXX

6. Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.

Le sous directeur avec le chef de projet et dev2 dev3 dev4 avec le serveur Test

V/4 Agence de Toulouse

1. Question : Redécouper la plage d'adresse de Agence de Toulouse afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. L'attribution des plages d'adresses devra suivre la même logique que précédemment

Numéro VLAN	Adresse réseau	Plage IP hôte	Masque	Passerelle par défault
10	172.27.3.0	172.27.3.1-172.27.3.126	255.255.255.128	172.27.3.1
20	172.27.3.128	172.27.3.129-172.27.3.254	255.255.255.128	172.27.3.129

3. Question : Indiquer les commandes tapées

```
Switch(config)#hostname S6
S6(config)#vlan 10
S6(config-vlan)#name Direction
S6(config-vlan)#exit
S6(config)#vlan 20
S6(config-vlan)#name RH
S6(config-vlan)#exit
S6(config)#interface vlan 10
S6(config-if)#ip address 172.27.3.2 255.255.255.128
S6(config-if)#exit
S6(config)#interface vlan 20
S6(config-if)#ip address 172.27.3.130 255.255.255.128
S6(config-if)#exit
S6(config)#interface fastethernet0/1
S6(config-if)#switchport mode access
S6(config-if)#switchport access vlan 10
S6(config-if)#exit
S6(config)#interface fastethernet1/1
S6(config-if)#switchport mode access
S6(config-if)#switchport access vlan 10
S6(config-if)#exit
S6(config)#interface fastethernet2/1
S6(config-if)#switchport mode access
S6(config-if)#switchport access vlan 20
S6(config-if)#exit
S6(config)#interface fastethernet3/1
S6(config-if)#switchport mode access
S6(config-if)#switchport access vlan 20
S6(config-if)#exit
S6(config)#interface fastethernet4/1
S6(config-if)#switchport mode access
S6(config-if)#switchport access vlan 20
S6(config-if)#exit
S6(config)#interface fastethernet5/1
S6(config-if)#switchport mode access
S6(config-if)#switchport access vlan 20

Toulouse(config)#interface FastEthernet2/0
Toulouse(config-if)#ip address 172.27.3.129 255.255.255.128
Toulouse(config-if)#exit
Toulouse(config)#interface FastEthernet3/0
Toulouse(config-if)#ip address 172.27.3.1 255.255.255.128
```

5. Question : Écrire une table d’adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux.

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
Responsable agence	Ethernet	172.27.3.3	255.255.255.128	172.27.3.1
Responsable Comptabilité	Ethernet	172.27.3.131	255.255.255.128	172.27.3.129
Comptable	Ethernet	172.27.3.132	255.255.255.128	172.27.3.129
Serveur Comptable	Ethernet	172.27.3.133	255.255.255.128	172.27.3.129

6. Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble.

Le responsable comptabilité avec le comptable et serveur compta.

V/5 Agence d'Avignon

1. Question : Redécouper la plage d'adresse de Agence d'Avignon afin d'attribuer une plage à chacun des VLANs. L'attribution des plages d'adresses devra suivre la même logique que précédemment

Numéro VLAN	Adresse réseau	Plage IP hôte	Masque	Passerelle par défault
10	172.27.4.0	172.27.4.1-172.27.4.126	255.255.255.128	172.27.4.1
40	172.27.4.128	172.27.4.129-172.27.4.254	255.255.255.128	172.27.4.129

3. Question : Indiquer les commandes tapées

```
Switch(config)#hostname S7
S7(config)#vlan 10
S7(config-vlan)#name Direction
S7(config-vlan)#exit
S7(config)#vlan 40
S7(config-vlan)#name Communication
S7(config-vlan)#exit
S7(config)#interface vlan 10
S7(config-if)#ip address 172.27.4.2 255.255.255.128
S7(config-if)#exit
S7(config)#interface vlan 40
S7(config-if)#ip address 172.27.4.130 255.255.255.128
S7(config-if)#exit
S7(config)#interface fastethernet0/1
S7(config-if)#switchport mode access
S7(config-if)#switchport access vlan 10
S7(config-if)#exit
S7(config)#interface fastethernet1/1
S7(config-if)#switchport mode access
S7(config-if)#switchport access vlan 10
S7(config-if)#exit
S7(config)#interface fastethernet2/1
S7(config-if)#switchport mode access
S7(config-if)#switchport access vlan 40
S7(config-if)#exit
S7(config)#interface fastethernet3/1
S7(config-if)#switchport mode access
S7(config-if)#switchport access vlan 40
S7(config-if)#exit
```

```
S7(config)#interface fastethernet4/1
S7(config-if)#switchport mode access
S7(config-if)#switchport access vlan 40
S7(config-if)#exit
S7(config)#interface fastethernet5/1
S7(config-if)#switchport mode access
S7(config-if)#switchport access vlan 40
S7(config-if)#exit

Avignon(config)#interface FastEthernet2/0
Avignon(config-if)#ip address 172.27.4.1 255.255.255.128
Avignon(config-if)#exit
Avignon(config)#interface FastEthernet3/0
Avignon(config-if)#ip address 172.27.4.129 255.255.255.128
```

5. Question : Écrire une table d'adressage récapitulant la configuration IP des différents terminaux.

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
Responsable marketing	Ethernet	172.27.4.3	255.255.255.128	172.27.4.1
CM	Ethernet	172.27.4.131	255.255.255.128	172.27.4.129
Publicitaire	Ethernet	172.27.4.132	255.255.255.128	172.27.4.129
Graphiste	Ethernet	172.27.4.133	255.255.255.128	172.27.4.129
Avignon	Fa3/0	172.27.4.129	255.255.255.128	XXXXXXXXXXX
Avignon	Fa2/0	172.27.4.1	255.255.255.128	XXXXXXXXXXX

6. Question : Dans l'état actuel des choses, indiquer quels appareils sont censés communiquer ensemble

Le CM, le publicitaire et le graphiste peuvent communiquer ensemble

MP - Monter un réseau d'entreprise - Partie 2

2. Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vousavez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.

J'ai mis des cable entre S2 et le routeur (Un par vlan donc 4 en tout) voir les commandes parties 1

3. Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Paris. Les en-têtes de la table sont donnés

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque
Paris	Fa3/0	172.27.0.65	255.255.255.192
Paris	Fa4/0	172.27.0.129	255.255.255.192
Paris	Fa5/0	172.27.0.193	255.255.255.192
Paris	Fa6/0	172.27.0.1	255.255.255.192

III/2 Agence de Bordeaux

2. Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vousavez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.

J'ai mis des cable entre S3 et le routeur (Un par vlan donc 2 en tout) voir les commandes parties 1

3. Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Paris. Les en-têtes de la table sont donnés

Bordeaux	Fa3/0	172.27.2.1	255.255.255.128
Bordeaux	Fa4/0	172.27.2.129	255.255.255.128

III/3 Agence de Lyon

2. Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vousavez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.

J'ai mis des cable entre S4 et le routeur. et ebtre S5 et S4 3 cable un pour chaque vlan (Un par vlan donc 3 en tout) voir les commandes parties 1

3. Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Paris. Les en-têtes de la table sont donnés

Lyon	Fa3/0	172.27.1.1	255.255.255.192
Lyon	Fa4/0	172.27.1.65	255.255.255.192
Lyon	Fa5/0	172.27.1.129	255.255.255.192

III/3 Agence de Tououse

2. Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vousavez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.

J'ai mis des cable entre S6 et le routeur (Un par vlan donc 2 en tout) voir les commandes parties 1

3. Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Paris. Les en-têtes de la table sont donnés

Toulouse	Fa3/0	172.27.2.1	255.255.255.128
Toulouse	Fa2/0	172.27.2.129	255.255.255.128

III/3 Agence d'Avignon

2. Question : Indiquer les commandes tapées et sur quel équipement elles ont été tapées. Si vousavez rajouté des câbles vous devrez l'indiquer et expliquer pourquoi. Vous prouverez également la communication entre les terminaux et leur passerelle par défaut.

J'ai mis des cable entre S7 et le routeur (Un par vlan donc 2 en tout) voir les commandes parties 1

3. Question : Écrire une table d'adresse récapitulant les adresses IP des interfaces du routeur Paris. Les en-têtes de la table sont donnés

Avignon	Fa3/0	172.27.4.129	255.255.255.128
Avignon	Fa2/0	172.27.4.1	255.255.255.128

IV/ Communication entre réseau

1. Question : Quelle méthode de routage (statique ou dynamique) utilisez-vous ? Pourquoi ? Si vous avez optez pour du routage dynamique, quel protocole utilisez-vous ? Pourquoi ?

J'ai choisis du routage dynamique car il y'a beaucoup de différent réseaux donc c'est moins long en dynamique et comme tout les routeur sont rélié en port sérial j'utilise le protocole rip et non ospf car le débit entre les liens est le même

3. Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Paris. Vous expliquerez le choix des routes établies.

```
Paris(config)#router rip
Paris(config-router)#version 2
Paris(config-router)#no auto-summary
Paris(config-router)#network 172.27.6.0
Paris(config-router)#network 172.27.5.0
Paris(config-router)#network 172.27.0.0
```

4. Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Bordeaux. Vous expliquerez le choix des routes établies.

```
Bordeaux(config)#router rip
Bordeaux(config-router)#version 2
Bordeaux(config-router)#no auto-summary
Bordeaux(config-router)#network 172.27.5.0
Bordeaux(config-router)#network 172.27.8.0
Bordeaux(config-router)#network 172.27.7.0
Bordeaux(config-router)#network 172.27.2.0
```

5. Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Lyon. Vous expliquerez le choix des routes établies.

```
Lyon(config)#router rip
Lyon(config-router)#version 2
Lyon(config-router)#no auto-summary
Lyon(config-router)#network 172.27.1.0
Lyon(config-router)#network 172.27.9.0
Lyon(config-router)#network 172.27.7.0
```

6. Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Toulouse. Vous expliquerez le choix des routes établies.

```
Toulouse(config)#router rip
Toulouse(config-router)#version 2
Toulouse(config-router)#no auto-summary
Toulouse(config-router)#network 172.27.3.0
Toulouse(config-router)#network 172.27.8.0
Toulouse(config-router)#network 172.27.10.0
```

7. Question : Indiquer les commandes tapées sur le routeur Avignon. Vous expliquerez le choix des routes établies.

```
Avignon(config)#router rip
Avignon(config-router)#version 2
Avignon(config-router)#no auto-summary
Avignon(config-router)#network 172.27.4.0
Avignon(config-router)#network 172.27.9.0
Avignon(config-router)#network 172.27.10.0
```

MP - Monter un réseau d’entreprise - Partie 3

III/1 Siège social

2. Question : Indiquer les commandes tapées

```
Paris(config)#access-list 1 deny 172.27.0.132 0.0.0.0
Paris(config)#access-list 1 permit 172.27.0.0 0.0.0.63
Paris(config)#access-list 1 permit 172.27.0.128 0.0.0.63
Paris(config)#access-list 1 permit 172.27.0.192 0.0.0.63
Paris(config)#access-list 2 deny 172.27.0.128 0.0.0.63
Paris(config)#access-list 2 permit 172.27.0.64 0.0.0.63
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.0.64 0.0.0.63
Paris(config)#interface FastEthernet3/0
Paris(config-if)#ip access-group 1 out
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface FastEthernet4/0
Paris(config-if)#ip access-group 3 out
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface FastEthernet5/0
Paris(config-if)#ip access-group 2 out
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface FastEthernet6/0
Paris(config-if)#ip access-group 3 out
```

III/2 Agence de Bordeaux

2. Question : Indiquer les commandes tapées

```
Bordeaux(config)#access-list 1 permit 172.27.2.0 0.0.0.127
Bordeaux(config)#access-list 1 permit 172.27.2.128 0.0.0.127
Bordeaux(config)#interface FastEthernet3/0
Bordeaux(config-if)#ip access-group 1 out
Bordeaux(config)#interface FastEthernet4/0
Bordeaux(config-if)#ip access-group 1 out
```

III/3 Agence de Lyon

2. Question : Indiquer les commandes tapées

```
Lyon(config)#access-list 1 deny 172.27.1.64 0.0.0.63
Lyon(config)#access-list 2 deny 172.27.1.4 0.0.0.0
Lyon(config)#access-list 1 permit 172.27.1.0 0.0.0.63
Lyon(config)#access-list 2 permit 172.27.1.0 0.0.0.63
Lyon(config)#access-list 3 permit 172.27.1.64 0.0.0.63
Lyon(config)#access-list 3 permit 172.27.1.128 0.0.0.63
Lyon(config)#interface FastEthernet5/0
Lyon(config-if)#ip access-group 1 out
Lyon(config-if)#exit
Lyon(config)#interface FastEthernet4/0
Lyon(config-if)#ip access-group 2 out
Lyon(config-if)#exit
Lyon(config)#interface FastEthernet3/0
Lyon(config-if)#ip access-group 3 out
```

III/4 Agence de Toulouse

2. Question : Indiquer les commandes tapées

```
Toulouse(config)#access-list 1 permit 172.27.3.0 0.0.0.127
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.3.128 0.0.0.127
Toulouse(config)#interface Fa2/0
Toulouse(config-if)#ip access-group 1 out
Toulouse(config-if)#exit
Toulouse(config)#interface fa3/0
Toulouse(config-if)#ip access-group 2 out
```

III/5 Agence d’Avignon

```
Avignon(config)#access-list 1 permit 172.27.4.131 0.0.0.0
Avignon(config)#interface Fa2/0
Avignon(config-if)#ip access-group 1 out
Avignon(config-if)#end
```

IV/ Communication entre les VLANs de réseaux différents

2. Question : Indiquer les commandes tapées

```
Avignon(config)#access-list 1 permit 172.27.3.0 0.0.0.127
Avignon(config)#access-list 1 permit 172.27.2.0 0.0.0.127
Avignon(config)#access-list 1 permit 172.27.0.64 0.0.0.63
Avignon(config)#access-list 1 permit 172.27.1.0 0.0.0.63

Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.2.0 0.0.0.127
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.1.0 0.0.0.63
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.4.0 0.0.0.127
Toulouse(config)#access-list 2 permit 172.27.0.64 0.0.0.63
Toulouse(config)#access-list 1 permit 172.27.0.128 0.0.0.63
Toulouse(config)#access-list 1 permit 172.27.1.64 0.0.0.63

Bordeaux(config)#access-list 1 permit 172.27.3.0 0.0.0.127
Bordeaux(config)#access-list 1 permit 172.27.0.64 0.0.0.63
Bordeaux(config)#access-list 1 permit 172.27.1.0 0.0.0.63
Bordeaux(config)#access-list 1 permit 172.27.4.0 0.0.0.127

Bordeaux(config)#access-list 2 permit 172.27.0.192 0.0.0.63
Bordeaux(config)#access-list 2 permit 172.27.1.128 0.0.0.63
Bordeaux(config)#access-list 2 permit 172.27.2.0 0.0.0.63
Bordeaux(config)#interface fa4/0
Bordeaux(config-if)#ip access-group 2 out

Lyon(config)#access-list 2 permit 172.27.3.128 0.0.0.127
Lyon(config)#access-list 2 permit 172.27.0.128 0.0.0.63
Lyon(config)#access-list 3 permit 172.27.3.0 0.0.0.127
Lyon(config)#access-list 3 permit 172.27.2.0 0.0.0.127
Lyon(config)#access-list 3 permit 172.27.4.0 0.0.0.127
Lyon(config)#access-list 3 permit 172.27.0.64 0.0.0.63
Lyon(config)#access-list 1 permit 172.27.2.128 0.0.0.127
Lyon(config)#access-list 1 permit 172.27.0.192 0.0.0.63

Paris(config)#access-list 1 permit 172.27.1.0 0.0.0.63
Paris(config)#access-list 1 permit 172.27.2.0 0.0.0.127
Paris(config)#access-list 1 permit 172.27.3.0 0.0.0.127
Paris(config)#access-list 1 permit 172.27.4.0 0.0.0.127
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.1.64 0.0.0.63
Paris(config)#access-list 3 permit 172.27.3.128 0.0.0.127
Paris(config)#access-list 2 permit 172.27.2.128 0.0.0.127
Paris(config)#access-list 2 permit 172.27.1.128 0.0.0.63
```

III/ Mise en place du NAT dynamique

2. Question : Indiquer les commandes tapées

```
Paris(config)#access-list 5 permit 172.27.0.0 0.0.0.63
Paris(config)#access-list 6 permit 172.27.0.64 0.0.0.63
Paris(config)#access-list 7 permit 172.27.0.128 0.0.0.63
Paris(config)#access-list 8 permit 172.27.0.192 0.0.0.63
Paris(config)#ip nat pool VLAN1_POOL 209.100.0.1 2009.100.0.62 netmask
255.255.255.192
Paris(config)#ip nat pool VLAN1_POOL 209.100.0.1 209.100.0.62 netmask
255.255.255.192
Paris(config)#ip nat pool VLAN10_POOL 209.100.0.65 209.100.0.126 netmask
255.255.255.192
Paris(config)#ip nat pool VLAN20_POOL 209.100.0.129 209.100.0.191 netmask
255.255.255.192
Paris(config)#ip nat pool VLAN30_POOL 209.100.0.193 209.100.0.254 netmask
255.255.255.192
Paris(config)#ip nat inside source list 5 pool VLAN1_POOL
Paris(config)#ip nat inside source list 6 pool VLAN10_POOL
Paris(config)#ip nat inside source list 7 pool VLAN20_POOL
Paris(config)#ip nat inside source list 8 pool VLAN30_POOL
Paris(config)#interface fastethernet3/0
Paris(config-if)#ip nat inside
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface fastethernet4/0
Paris(config-if)#ip nat inside
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface fastethernet5/0
Paris(config-if)#ip nat inside
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface fastethernet6/0
Paris(config-if)#ip nat inside
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface serial0/0
Paris(config-if)#ip nat outside
Paris(config-if)#exit
Paris(config)#interface serial1/0
Paris(config-if)#ip nat outside
```

4. Question : Indiquer les commandes tapées. Vous indiquerez également les équipements sur lesquels vous avez tapé les commandes.

```
Bordeaux(config)#router rip
Bordeaux(config-router)#network 209.100.0.0 0
Bordeaux(config-router)#exit
Bordeaux(config)#access-list 1 permit 209.100.0.65 0.0.0.63
Bordeaux(config)#access-list 2 permit 209.100.0.193 0.0.0.63
```

```
Lyon(config)#router rip
Lyon(config-router)#network 209.100.0.0 0
Lyon(config-router)#exit
Lyon(config)#access-list 3 permit 209.100.0.65 0.0.0.63
Lyon(config)#access-list 2 permit 209.100.0.129 0.0.0.63
Lyon(config)#access-list 1 permit 209.100.0.193 0.0.0.63
```

```
Toulouse(config)#router rip
Toulouse(config-router)#network 209.100.0.0 0
Toulouse(config-router)#exit
Toulouse(config)#access-list 1 permit 209.100.0.129 0.0.0.63
Toulouse(config)#access-list 2 permit 209.100.0.65 0.0.0.63
```

```
Avignon(config)#router rip
Avignon(config-router)#network 209.100.0.0 0
Avignon(config-router)#exit
Avignon(config)#access-list 1 permit 209.100.0.65 0.0.0.63
```